Geometría del Espacio Euclidiano: Vectores, Rectas y Planos

De la Geometría de Flechas a la Estructura de Espacio Vectorial en $\mathbb{R}^3$

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

La Naturaleza Geométrica del Espacio Físico

Al describir el movimiento, el equilibrio o las interacciones en el mundo físico:

1. Si las coordenadas (x, y, z) de un objeto dependen de dónde elija el observador colocar su origen, ¿por qué magnitudes como la velocidad, la aceleración y las fuerzas no cambian al trasladar el sistema de referencia?

2. ¿Qué diferencia estructural existe entre una simple colección o lista de números y un objeto geométrico dotado de magnitud, dirección y reglas propias de transformación?

3. ¿Por qué la suma de dos posiciones en el espacio carece de significado geométrico, mientras que la resta de dos posiciones define un vector de desplazamiento genuino?

Invarianza del Desplazamiento y Acción de Vectores

Desplazamiento Relativo entre Puntos

Una partícula parte de la posición $P_0 = (1, 2, 1)\,\text{m}$ y después de $1\,\text{s}$ pasa por $P_1 = (3, 5, 3)\,\text{m}$ moviéndose en línea recta a velocidad constante.

(a) **La suma de posiciones:** ¿Tiene sentido físico o geométrico ≪sumar el lugar P_0 con el lugar P_1≫? ¿Qué le pasa a $P_0 + P_1$ si un segundo observador mueve el origen a $(10, 0, 0)$?

(b) **El vector desplazamiento:** Calcula $\vec{v} = P_1 - P_0$. Demuestra que si trasladamos el origen sumando una constante $\vec{c} \in \mathbb{R}^3$ a todos los puntos ($P' = P + \vec{c}$), el vector $\vec{v}$ **no cambia**.

(c) **Construcción de la recta:** Si la partícula mantiene su dirección $\vec{v}$ en todo instante $t \in \mathbb{R}$, escribe una fórmula para su posición $\vec{r}(t)$ y determina en qué instante t alcanza la altura $z = 9\,\text{m}$.

El Espacio Afín: Axiomática de Weyl

Definición Formal de Espacio Afín

Un **espacio afín** asociado a un espacio vectorial real V es un conjunto no vacío A junto con una aplicación $+ : A \times V \to A$ (la *traslación* de un punto por un vector) que satisface:

1. **Identidad del neutro:** Para todo punto $P \in A$, $P + \vec{0} = P$.
2. **Compatibilidad con la suma vectorial:** Para todo $P \in A$ y $\vec{u}, \vec{v} \in V$,
$$(P + \vec{u}) + \vec{v} = P + (\vec{u} + \vec{v}).$$
3. **Acción libre y transitiva (Vector entre dos puntos):** Para cualesquiera $P, Q \in A$, existe un **único** vector en V, denotado por $\vec{v} = \overrightarrow{PQ} = Q - P$, tal que:
$$P + \vec{v} = Q.$$

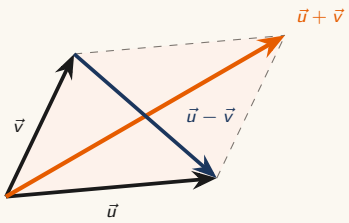
Identidad de Chasles: Para cualesquiera $P, Q, R \in A$:

$$(Q - P) + (R - Q) = R - P \iff \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}.$$

Significado Físico: El espacio físico no posee un origen absoluto. Todos los puntos son geométricamente homogéneos.

El Espacio Vectorial Real: Definición Formal y Axiomas

- **Espacio Afín vs. Espacio Vectorial:** Un punto P es una ubicación; la diferencia $\vec{v} = P_1 - P_0$ es un **vector** que pertenece a un espacio con elemento cero $\vec{0}$.
- **Definición Formal** $(V, +, \cdot)$ **sobre** $\mathbb{R}$**:** Conjunto cerrado bajo suma $\vec{u} + \vec{v}$ y producto escalar $a\vec{u}$ ($a \in \mathbb{R}$) con **8 axiomas**:
  1. Conmutatividad: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
  2. Asociatividad: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
  3. Neutro aditivo único $\vec{0}$: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$.
  4. Inverso aditivo $-\vec{v}$: $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$.
  5. Asociatividad escalar: $a(b\vec{v}) = (ab)\vec{v}$ y $1\vec{v} = \vec{v}$.
  6. Distributividades: $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$, $(a + b)\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v}$.



Las dos diagonales: $\vec{u} + \vec{v}$ (suma) y $\vec{u} - \vec{v}$ (resta).

Espacio Afín y la Naturaleza del Vector

1. En un espacio afín, cualquier punto P puede conectarse con otro Q mediante un único vector $\vec{v} = Q - P$. ¿Cómo formaliza esta relación la noción de que el espacio físico es homogéneo y no posee un centro absoluto?

2. Si fijamos un origen arbitrario O, cada punto P se identifica con un vector posición $\vec{r}_P = P - O$. ¿Qué ocurre con esta correspondencia biunívoca si cambiamos el origen a $O' = O + \vec{d}$?

3. ¿Por qué magnitudes vectoriales físicas como el momento lineal $\vec{p} = m\dot{\vec{r}}$ y el campo eléctrico $\vec{E}$ se suman siguiendo la regla del paralelogramo, pero sus puntos de aplicación pertenecen a un espacio afín?

Espacios Prehilbertianos: El Producto Interno General

Definición Formal de Producto Interno sobre $\mathbb{R}$

Sea V un espacio vectorial real. Un **producto interno** es una aplicación bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ que satisface, para todos $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ y $c \in \mathbb{R}$:

1. **Simetría:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$.
2. **Bilinealidad:** $\langle c\vec{u} + \vec{w}, \vec{v} \rangle = c\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$.
3. **Definida positiva:** $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, con igualdad si y solo si $\vec{u} = \vec{0}$.

Producto Canónico en $\mathbb{R}^n$:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle_{\text{can}} = \vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i.$$

Las superficies de nivel $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 1$ son esferas isotrópicas clásicas.

Métricas Anisótropas Generales:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle_G = \vec{u}^T G \vec{v} = \sum_{i,j} G_{ij} u_i v_j,$$

con $G = G^T$ simétrica definida positiva. Las esferas unitarias se deforman en **elipses métricas**.

Espacios Normados: La Geometría de Longitudes y Ángulos

Definición Formal de Norma

Una **norma** en un espacio vectorial real V es una función $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que asigna a cada vector una magnitud geométrica satisfaciendo:

1. **No-degeneración:** $\|\vec{u}\| = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$.
2. **Homogeneidad absoluta:** $\|c\vec{u}\| = |c|\|\vec{u}\|$ para todo $c \in \mathbb{R}$ y $\vec{u} \in V$.
3. **Desigualdad triangular:** $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Norma Inducida por un Producto Interno:

$$\boxed{\|\vec{u}\| \equiv \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}}$$

Todo producto interno induce de manera natural una norma euclidiana que mide longitudes reales.

Definición Intrínseca del Ángulo:

$$\boxed{\cos\theta \equiv \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}, \quad \theta \in [0, \pi]}$$

Esta definición geométrica es consistente gracias a la Desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Teorema Fundamental: La Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Enunciado del Teorema

En todo espacio prehilbertiano $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ con norma inducida $\| \cdot \|$:

$$\boxed{|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

La igualdad se cumple si y solo si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente dependientes.

Demostración (Cátedra Magistral)

1. Si $\vec{v} = \vec{0}$, la desigualdad se cumple trivialmente ($0 \leq 0$). Supongamos $\vec{v} \neq \vec{0}$.
2. Por la positividad del producto interno, para cualquier escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ se cumple:
$$P(\lambda) \equiv \|\vec{u} + \lambda \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \lambda \vec{v},\ \vec{u} + \lambda \vec{v} \rangle \geq 0.$$
3. Expandiendo por bilinealidad y simetría obtenemos un trinomio cuadrático en λ:
$$P(\lambda) = \|\vec{u}\|^2 + 2\lambda \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \lambda^2 \|\vec{v}\|^2 \geq 0 \qquad (\forall \lambda \in \mathbb{R}).$$
4. Como el coeficiente cuadrático es $\|\vec{v}\|^2 > 0$ y $P(\lambda) \geq 0$ no cambia de signo, su discriminante $\Delta = B^2 - 4AC \leq 0$:
$$(2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)^2 - 4\|\vec{v}\|^2 \|\vec{u}\|^2 \leq 0 \implies 4\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2 \leq 4\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \implies |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|. \quad \blacksquare$$

Teorema: La Desigualdad Triangular

Enunciado del Teorema

En todo espacio prehilbertiano $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$, la norma inducida $\|\vec{u}\| \equiv \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u}\rangle}$ satisface:

$$\boxed{\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|}$$

Demostración (Cátedra Magistral)

Desarrollamos el cuadrado de la norma por bilinealidad y acotamos mediante Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v},\ \vec{u}+\vec{v}\rangle = \|\vec{u}\|^2 + 2\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \|\vec{v}\|^2 \\
&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2|\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle| + \|\vec{v}\|^2 \qquad \text{(pues } \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle \leq |\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle|\text{)} \\
&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 \qquad \text{(por el Teorema de Cauchy-Schwarz)} \\
&= (\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2.
\end{aligned}$$

Tomando la raíz cuadrada positiva a ambos lados (monotonía estricta en $\mathbb{R}_{\geq 0}$), concluimos:

$$\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|. \qquad \blacksquare$$

Descomposición de Fuerzas y Proyección Ortogonal

Descomposición Ortogonal sobre una Dirección Fija

Considera el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$, con ángulo θ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

(a) **De la Ley de Cosenos al Álgebra:** Sabemos geométricamente que $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$. Expande algebraicamente $(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$ e iguala ambas expresiones. ¿Qué combinación algebraica sobrevive?

(b) **Descomposición sobre un Riel:** Una fuerza $\vec{F}$ jala un vagón sobre un riel con dirección $\vec{v}$. Escribe $\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}$, donde $\vec{F}_{\parallel} = c\vec{v}$ es paralela al riel y $\vec{F}_{\perp}$ es perpendicular ($\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$). Toma el producto punto con $\vec{v}$ para despejar el escalar c.

(c) **Componente normal:** Halla la componente $\vec{F}_{\perp}$ que presiona lateralmente el riel exclusivamente a partir de las componentes de $\vec{F}$ y $\vec{v}$, sin calcular θ.

El Teorema de Descomposición Ortogonal y Proyecciones

- **Producto Punto y Coseno:**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$$

- **Proyección Ortogonal sobre $\vec{v}$:**

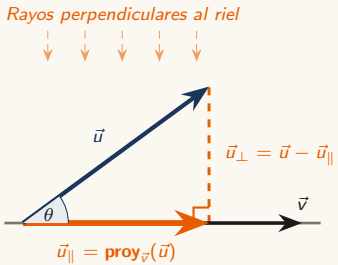
$$\boxed{\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}}$$

- **Componente Perpendicular (Normal):**

$$\boxed{\vec{u}_\perp = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}), \qquad \vec{u}_\perp \cdot \vec{v} = 0}$$

- **Ortogonalidad Pitagórica:**

$$\|\vec{u}\|^2 = \|\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})\|^2 + \|\vec{u}_\perp\|^2$$



Geometría Métrica y Proyecciones

1. ¿Por qué la proyección ortogonal $\vec{u}_{\parallel} = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$ es el vector en la dirección de $\vec{v}$ que minimiza la distancia $\|\vec{u} - \lambda\vec{v}\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$?

2. ¿Cómo nos permite el signo algebraico de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ clasificar el ángulo relativo (agudo si > 0, perpendicular si $= 0$, obtuso si < 0) sin evaluar funciones trigonométricas?

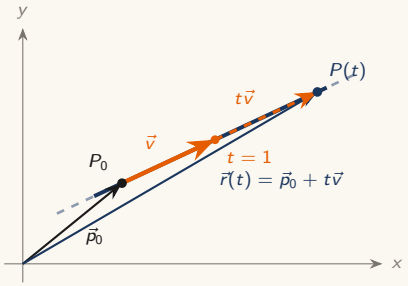
3. ¿Por qué la descomposición $\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp}$ es única y no depende de la orientación de los ejes cartesianos auxiliares?

La Ecuación Vectorial de la Recta

- **Ecuación Vectorial de la Recta:**

$$\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

- **Subespacio Vectorial 1D vs. Recta Afín:**
  - Si $\vec{p}_0 = \vec{0}$, el conjunto $W = \{t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$ contiene a $\vec{0}$ y es un **subespacio vectorial de dimensión 1**.
  - Si $\vec{p}_0 \neq \vec{0}$, la recta $\mathcal{L} = \vec{p}_0 + W$ es una **variedad lineal afín** trasladada.
- **Vector Tangente a una Curva:** La derivada $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}$ representa la velocidad instantánea del movimiento rectilíneo.



Ortogonalidad Simultánea y Producto Vectorial

Construcción de una Dirección Perpendicular Conjunta

Dos bordes coplanares de una placa triangular están dados por los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Buscamos un vector no nulo $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ que sea simultáneamente ortogonal a ambos bordes:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0, \qquad \vec{v} \cdot \vec{n} = v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0.$$

(a) Multiplica la primera ecuación por v_3 y la segunda por u_3, y réstalas para eliminar n_3. Obtén la relación entre n_1 y n_2: $(u_1 v_3 - u_3 v_1) n_1 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) n_2 = 0$.

(b) Repite para las otras parejas y deduce la solución canónica $\vec{n} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$.

(c) ¿Qué sucede si intercambias el orden de los vectores ($\vec{v}$ por $\vec{u}$)? ¿Por qué la orientación de la normal con signo es indispensable al calcular el flujo a través de una superficie?

El Producto Cruz: Magnitud, Área y Orientación

- **Definición Algebraica:**

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

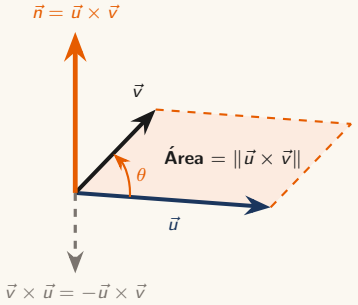
- **Magnitud = Área del Paralelogramo:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = \text{Área}(\vec{u}, \vec{v})$$

- **Antisimetría (Orientación / Mano Derecha):**

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u} \implies \vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}}$$

- **Propiedad Clave:** El signo codifica la orientación relativa del par ordenado $(\vec{u}, \vec{v})$.



Orientación Espacial y Álgebra del Producto Cruz

1. ¿Por qué el producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ genera un vector perpendicular al plano generado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ únicamente en $\mathbb{R}^3$, a diferencia del producto escalar que existe en cualquier $\mathbb{R}^n$?

2. ¿Por qué la propiedad de antisimetría $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$ es la manifestación algebraica indispensable de la regla de la mano derecha y la orientación espacial?

3. Si la magnitud $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ mide el área del paralelogramo, ¿por qué el momento de una fuerza (torque) $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ y el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ se construyen naturalmente con este producto?

Geometría del Plano: Descripción Paramétrica e Implícita

Parametrización Bidimensional vs. Ecuación Normal

Queremos describir una superficie plana Π que pasa por $P_0 = (1, 0, 2)$ y es generada por los vectores $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ y $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$.

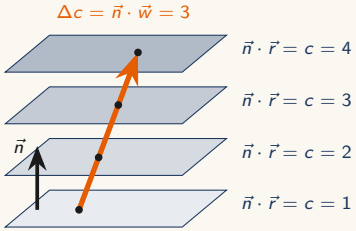
(a) **Descripción Interna (Paramétrica e Independencia Lineal):** Usamos dos coordenadas $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ para movernos sobre el plano: $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$. ¿Qué ocurriría geométricamente si $\vec{v}_2$ fuera múltiplo escalar de $\vec{v}_1$?

(b) **Descripción Externa (Ecuación Normal):** Podemos caracterizar el mismo plano mediante una sola ecuación que restrinja la dirección perpendicular. Calcula $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$.

(c) **Familia de Planos Paralelos:** ¿Qué representa geométricamente variar d en $x - y + z = d$ para $d = 0, 1, 2, 3, \ldots$? Si una partícula experimenta el desplazamiento $\vec{w} = (2, -1, 3)$, ¿cuántos planos de esta familia atraviesa?

Planos en $\mathbb{R}^3$: Subespacios de Dimensión 2 y Foliaciones

- **Independencia Lineal, Base y Dimensión:** $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ son *linealmente independientes* ($c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0} \implies c_1 = c_2 = 0$) y forman una **base** del subespacio $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ ($\dim W = 2$).
- **Dualidad del Plano $\Pi = \vec{p}_0 + W$:**
  - **Paramétrica (2 parámetros):** $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$.
  - **Normal (1 restricción):** $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0 \iff n_1x + n_2y + n_3z = c$.
- **Foliación por Planos Paralelos:** Al variar $c \in \mathbb{R}$, la ecuación $\vec{n} \cdot \vec{r} = c$ forma una familia de planos paralelos. El producto $\vec{n} \cdot \vec{w}$ mide cuántas láminas perfora $\vec{w}$.



Intersección de Planos y Sistemas de Restricciones

Determinación de la Recta de Intersección

Dos planos Π_1 y Π_2 tienen vectores normales $\vec{n}_1 = (1, 0, -1)$ y $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$, con ecuaciones $x - z = 1$ y $y + z = 2$.

(a) **Conteo de Dimensión:** Cada plano impone 1 restricción lineal independiente en $\mathbb{R}^3$. ¿Qué dimensión tiene la intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$?

(b) **Dirección de la Recta:** Si el vector director $\vec{v}$ de la recta $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$ vive dentro de Π_1 y dentro de Π_2, ¿cómo es $\vec{v}$ respecto a $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$? Usa el producto cruz para encontrar $\vec{v}$ de inmediato.

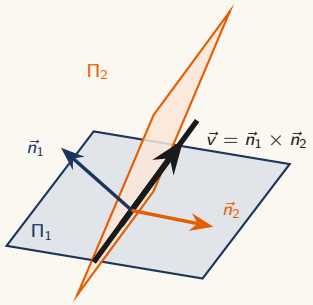
Geometría de la Intersección y Distancia a un Plano

- **Distancia de un Punto Q a un Plano Π:** Proyección de $\vec{q} - \vec{p}_0$ sobre la normal unitaria $\hat{n}$:

$$D(Q, \Pi) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{p}_0)|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|n_1 x_Q + n_2 y_Q + n_3 z_Q - d|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

- **Intersección de Dos Planos ($\Pi_1 \cap \Pi_2 = \mathcal{L}$):** Como $\vec{v} \perp \vec{n}_1$ y $\vec{v} \perp \vec{n}_2$:

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$



De la Geometría a la Estructura Lineal

1. ¿Cómo se relacionan la descripción interna de un plano (generada por 2 vectores independientes) y la descripción externa (restringida por 1 ecuación ortogonal)? ¿Por qué la suma de parámetros libres y restricciones es la dimensión total del espacio ($2 + 1 = 3$)?

2. ¿Por qué la intersección de dos planos linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$ produce necesariamente una recta? ¿Cómo se generaliza este conteo de codimensión en dimensiones superiores?

3. ¿En qué sentido la familia de planos paralelos $\vec{n} \cdot \vec{r} = c$ mide desplazamientos de manera dual a un vector flecha ordinario?